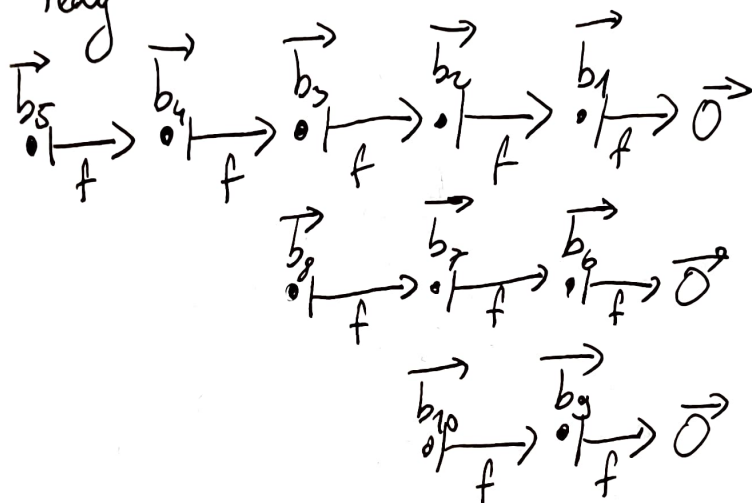


7.1.

Díky tvrzení 9.90., které dává do souvislosti matice v Jordanově tvaru a Jordanovy řetězky, víme, že operátor f má 3 Jordanovy řetězky délek 5, resp. 3 a 2.

Platí tedy



Tvrzení 9.96.(3) říká, že $(\text{Ker } f^i)$ je rovno lineárnímu obalu i počátečních vektorů z každého řetězku výše.

Bod (4) v téže tvrzení říká, že $(\text{Im } f^j)$ je rovnou lin. obalu všech vektorů v B kromě j koncových v každém řetězku výše. Ze zadání máme, že B je báze, takže všechny vektory $b_1, \dots, b_{10}$ jsou mezi sebou LN.

Sestavme tabuľku, ktorá značí, ktoré vektory tvoria bázu priestoru a určuje jeho dimenziu závislosti na parametroch i, j .

[illegible]